



Panchip Microelectronics Co., Ltd.

PAN3029/3060 Series AT Command Reference

Current version: 1.1

Release date: 2024.04

Shanghai Panqi Microelectronics Co., Ltd.

Address: Room 302, Building D, No. 666, Shengxia Road, Zhangjiang Hi-Tech Park,
Shanghai Contact number: 021-50802371

Website: <http://www.panchip.com>



PAN3029/3060 Series AT Command Reference

Documentation

Due to version upgrades or other reasons, the content of this document will be updated from time to time. Unless otherwise agreed, the content of this document is only for guidance, and all statements, information and suggestions in this document do not constitute any express or implied warranty.

Trademark

Panqi is a trademark of Panqi Microelectronics Co., Ltd. Other names mentioned in this document are trademarks/registered trademarks of their respective owners.

Disclaimer

All or part of the products, services or features described in this document may not be within the scope of your purchase or use. Unless otherwise agreed in the contract, Panqi Microelectronics Co., Ltd. does not make any express or implied statements or warranties regarding the contents of this document.

Revision History

Version	Revision date	Description
V1.0	2023.12	Initial version
V1.1	2024.04	Modify function interface and chip description

Table of contents

1	Function Introduction	1
1.1	AT command.syntax	1
2	AT command set	2
2.1	AT Instruction Set Overview	2
2.2	Setting RF parameters	3
2.3	Frequency setting	3
2.4	Coding rate setting	4
2.5	Bandwidth setting	4
2.6	Spreading factor setting	5
2.7	Power level setting	5
2.8	CRC check setting	5
2.9	Low data rate setting	6
2.10	Waveform selection	6
2.11	Preamble length setting.....	6
2.12	DCDC setting	7
2.13	CW setting	7
2.14	Receiving mode	8
2.15	Transmitting mode	8

1 Function Introduction

This standard specifies the AT instruction set of the PAN3029/3060 series chip SDK. It is applicable to parameter configuration, performance testing, data transmission and reception, etc. of the PAN3029/3060 series modules.

1.1 AT command syntax

AT commands use command lines based on ASCII code, and the command format is as follows:

AT+<CMD>[OP][para-1,para-2,...para-n]<\r\n>

Table 1 AT command format

Field	Description
AT+	Command message prefix
CMD	Command string
OP	Instruction operator. It can be the following: "=": indicates parameter setting "?": indicates the current value of the query parameter "": indicates the execution of the command
para-1,para-2,...para-n	para-1,para-2,...para-n indicates the parameter value to be set
\r\n	\r\n Carriage return line feed terminator, ASCII code is 0x0D 0x0A

Note:s

<>: indicates required content.

[]: indicates optional content.

\r: carriage return terminator, ASCII code is 0x0D.

\n: line feed character, ASCII code is 0x0A.

After the command setting is completed, the current parameter value can be viewed through the query command. The default configuration of the serial port is 8N1 and the baud rate is 115200.

2 AT command set

2.1 AT Instruction Set Overview

Table 2 General instruction set

Command	Description	Command Format
AT	Test Command	AT\r\n
AT&L	Read AT Command Set List	AT&L\r\n
AT+RF_INIT	Module initialization	AT+RF_INIT\r\n
AT+DEEPSLEEPMODE	Enter deepsleep state	AT+DEEPSLEEPMODE\r\n
AT+SLEEPMODE	Enter sleep state	AT+SLEEPMODE\r\n
AT+STB1MODE	Enter stb1 state	AT+STB1MODE\r\n
AT+STB2MODE	Enter stb2 state	AT+STB2MODE\r\n
AT+STB3MODE	Enter stb3 state	AT+STB3MODE\r\n
AT+RF_PARA	Set/read module RF parameters	See the following chapters for details
AT+FREQ	Set/read module frequency	
AT+CR	Set/read module coding rate	
AT+BW	Set/read module channel bandwidth	
AT+SF	Set/read module spreading factor	
AT+PWR	Set/read module power level	
AT+CRC	Set/read module CRC check function	
AT+LDR	Set/read module low rate function	
AT+MODEMMODE	Set/read module waveform function selection	
AT+PREAMLEN	Set/read module preamble length	
AT+DCDC	Set/read module DCDC function	
AT+RF_CARRYWAVE	Set module CW function	

AT+RF_RXMODE	Enter receiving state	
AT+RF_TXMODE	Enter transmitting state	

2.2 Setting RF parameters

表格 3 设置读取射频参数

命令类型	命令格式	响应
查询命令	AT+RF_PARA?\r\n	+RF_PARA=493000000,1,9,5,22,1,0,1,8,0 OK
参数说明	AT+RF_PARA=<freq>,<cr>,<bw>,<sf>,<txp>,<crc>,<ldr>,<modemMode>,<preamble>,<dcdc> <freq>: 频率值, 单位赫兹 (Hz) <cr>: 编码率 CodeRate 值, 取值范围 1-4 (1=4/5, 2=4/6, 3=4/7, 4=4/8) <bw>: 信道带宽 BW 值, 取值范围 6-9 (6=62.5KHz, 7=125KHz, 8=250KHz, 9=500KHz) <sf>: 扩频因子 SF 值, 取值范围 5-12 <txp>: 功率挡位, 取值范围 1-23 (功率挡位, 挡位值越大功率越大) <crc>: CRC 校验功能开关, 取值范围 0-1 (0=关闭, 1=开启) <ldr>: 低速率 LDR 功能开关, 取值范围 0-1 (0=关闭, 1=开启) <modemMode>: 波形功能选择, 取值范围 1-2 <preamble>: 前导码长度, 取值范围 8-65535 <dcdc>: DCDC 功能开关, 取值范围 0-1 (0=关闭, 1=开启)	
执行指令	AT+RF_PARA=490000000,4,9,11,22,1,0,1,8,0\r\n 表示设置模组的频率 490MHz, CR=4, BW=500K, SF=11, POWER=22, CRC 打开, LDR 关闭, modemMode=1, preamble=8, dcdc 关闭	

2.3 Frequency setting

表格 4 设置读取模块频率值

命令类型	命令格式	响应
------	------	----

查询命令	AT+FREQ?\r\n	+FREQ=490000000 OK
参数说明	AT+FREQ=<freq[(Hz)]> <freq>: 频率值, 单位赫兹 (Hz)	
执行指令	AT+FREQ=470000000\r\n 表示设置模组的频率 470MHz	

2.4 Coding rate setting

表格 5 设置读取模块编码率

命令类型	命令格式	响应
查询命令	AT+CR?\r\n	+CR=4 OK
参数说明	AT+CR=<CR[1-4]> <CR>: 编码率 CodeRate 值, 取值范围 1-4 (1=4/5, 2=4/6, 3=4/7, 4=4/8)	
执行指令	AT+CR=4\r\n 表示设置模组的编码率 CR=4	

2.5 Bandwidth setting

表格 6 设置读取模块信道带宽 BW 值

命令类型	命令格式	响应
查询命令	AT+BW?\r\n	+BW=2 OK
参数说明	AT+BW=<BW[6(62.5K)-9(500K)]> <BW>: 信道带宽 BW 值, 取值范围 6-9 (6=62.5KHz, 7=125KHz, 8=250KHz, 9=500KHz)	
执行指令	AT+BW=7\r\n 表示设置模组的 BW=125K	

2.6 Spreading factor setting

表格 7 设置读取模块扩频因子 SF 值

命令类型	命令格式	响应
查询命令	AT+SF?\r\n	+SF=11 OK
参数说明	AT+SF=<SF[5-12]> <SF>: 扩频因子 SF 值, 取值范围 5-12	
执行指令	AT+SF=7\r\n 表示设置模组的 SF=7	

2.7 Power level setting

表格 8 设置读取模块功率挡位

命令类型	命令格式	响应
查询命令	AT+PWR?\r\n	+PWR=22 OK
参数说明	AT+PWR=<txpower[1-23]> <txpower>: 功率挡位, 取值范围 1-23 (功率挡位, 挡位值越大功率越大)	
执行指令	AT+PWR=22\r\n 表示设置模组的功率挡位为 22	

2.8 CRC check setting

表格 9 设置读取模块 CRC 校验功能

命令类型	命令格式	响应
查询命令	AT+CRC?\r\n	+CRC=1 OK
参数说明	AT+CRC=<crc[0/1]>	

	<crc>: CRC 校验功能开关, 取值范围 0-1 (0=关闭, 1=开启)
执行指令	AT+CRC=1\r\n 表示设置模块的 CRC 校验功能打开

2.9 Low data rate setting

表格 10 设置读取模块低速率 LDR 功能

命令类型	命令格式	响应
查询命令	AT+LDR?\r\n	+LDR=0 OK
参数说明	AT+LDR=<low data rate[0/1]> <low data rate>: 低速率 LDR 功能开关, 取值范围 0-1 (0=关闭, 1=开启)	
执行指令	AT+LDR=1\r\n 表示设置模块的 LDR 功能打开	

2.10 Waveform selection

表格 11 设置读取模块波形

命令类型	命令格式	响应
查询命令	AT+MODEMMODE?\r\n	+MODEMMODE=1 OK
参数说明	AT+MODEMMODE=<MODEMMODE[1/2]> <modemMode>: 波形功能选择, 取值范围 1-2	
执行指令	AT+MODEMMODE=1\r\n 表示设置模块的 modemMode=1	

2.11 Preamble length setting

表格 12 设置读取模块前导码长度

命令类型	命令格式	响应
------	------	----

查询命令	AT+PREAMLEN?\r\n	+PREAMLEN=8 OK
参数说明	AT+PREAMLEN=<preamble len[8-65535]> <preamble len>: 前导码长度, 取值范围 8-65535	
执行指令	AT+PREAMLEN=8\r\n 表示设置模组的前导码长度为 8	

2.12 DCDC setting

表格 13 设置读取模块 DCDC 功能

命令类型	命令格式	响应
查询命令	AT+DCDC?\r\n	+DCDC=0 OK
参数说明	AT+DCDC=<dcdc[0/1]> <dcdc>: DCDC 功能开关, 取值范围 0-1 (0=关闭, 1=开启)	
执行指令	AT+DCDC=1\r\n 表示设置模组的 DCDC 功能打开	

2.13 CW setting

表格 14 设置模块单载波功能

命令类型	命令格式	响应
参数说明	AT+RF_CARRYWAVE=<mode[0/1]> <mode>: 单载波功能开关, 取值范围 0-1 (0=关闭, 1=开启)	
执行指令	AT+RF_CARRYWAVE=1\r\n 表示设置模组打开单载波功能, 开始发射单载波。 在打开单载波功能之前, 可以根据需要使用其它 AT 指令设置需要发射的频率值和功率值。使用后, 需要关闭单载波功能。	

2.14 Receiving mode

表格 15 设置模块接收功能

命令类型	命令格式	响应
参数说明	AT+RF_RXMODE=<timeout[1000(ms)-1000000(ms)]> <timeout>: 接收功能开关, 默认取值大于 1000ms, 取值表示接收超时时间。	
执行指令	AT+RF_RXMODE=10000\r\n 表示设置模组 10 秒超时接收, 接收到数据后会重置时间计数, 继续超时接收 10 秒, 直至 10 秒超时退出接收。 如果需要中途退出, 可以执行 C\r\n 指令。	

2.15 Transmitting mode

表格 16 设置模块发射功能

命令类型	命令格式	响应
参数说明	AT+RF_TXMODE=<payloadlen>,<count>,<interval> <payloadlen>: 发送数据包长度, 数据内容为 0x00, 0x01, 0x02... <count>: 发送次数 <interval>: 发送次数之间的时间间隔, 单位 ms	
执行指令	AT+RF_TXMODE=10,10,1000\r\n 表示设置模组发送 10 次, 包长为 10 的数据, 数据发送间隔 1000ms	